Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

# GÓC GIỮA HAI VECTƠ, TÍCH VÔ HƯỚNG THEO TỌA ĐỘ · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 23 câu trắc nghiệm (3 điểm), 5 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM ghi rõ nhãn câu đúng ở Phần I (đề nguồn lặp số "Câu 13" nên các câu I.14 đến I.23 in lệch một số), sửa lỗi gõ ở I.16, II.3, III.1 và bổ sung mức làm tròn ở III.2. Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Xác định góc $\alpha$ giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ biết $\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|$.

**A.** $\alpha=90°$. **B.** $\alpha=0°$. **C.** $\alpha=45°$. **D.** $\alpha=180°$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Tam giác $ABC$ có $A(1;2)$, $B(0;4)$, $C(3;1)$. Góc $BAC$ của tam giác $ABC$ gần với giá trị nào dưới đây?

**A.** $90°$. **B.** $36°52'$. **C.** $143°7'$. **D.** $53°7'$.

### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hai véctơ $\vec{a},\vec{b}$ khác véctơ-không thỏa mãn $\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|$. Khi đó góc giữa hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ bằng:

**A.** $(\vec{a};\vec{b})=45°$. **B.** $(\vec{a};\vec{b})=0°$. **C.** $(\vec{a};\vec{b})=180°$. **D.** $(\vec{a};\vec{b})=90°$.

### PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Cho hai véctơ $\vec{a},\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}|=4;|\vec{b}|=3;|\vec{a}-\vec{b}|=4$. Gọi $\alpha$ là góc giữa hai véctơ $\vec{a},\vec{b}$. Chọn phát biểu **đúng**.

**A.** $\alpha=60°$. **B.** $\alpha=30°$. **C.** $\cos\alpha=\frac{1}{3}$. **D.** $\cos\alpha=\frac{3}{8}$.

### PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Cho hai vectơ $\vec{a}=(4;3)$ và $\vec{b}=(1;7)$. Số đo góc $\alpha$ giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

**A.** $45°$. **B.** $90°$. **C.** $60°$. **D.** $30°$.

### PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho $\vec{a}=(2;5)$, $\vec{b}=(3;-7)$. Tính góc $\alpha$ giữa hai véctơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

**A.** $\alpha=60°$. **B.** $\alpha=120°$. **C.** $\alpha=45°$. **D.** $\alpha=135°$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

**PHẦN I · CÂU 7**

**Câu 7:** Trên mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho $\vec{a}=(2;1)$ và $\vec{b}=(3;-6)$. Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

**A.** $0°$. **B.** $90°$. **C.** $180°$. **D.** $60°$.

**PHẦN I · CÂU 8**

**Câu 8:** Cho hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$ khác vectơ $\vec{0}$ thỏa mãn $\vec{a}.\vec{b}=\frac{1}{2}\left|-\vec{a}\right|.\left|\vec{b}\right|$. Khi đó góc giữa hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$ là

**A.** $60°$. **B.** $120°$. **C.** $150°$. **D.** $30°$.

**PHẦN I · CÂU 9**

**Câu 9:** Cho véc tơ $\vec{a}(1;-2)$. Với giá trị nào của $y$ thì véc tơ $\vec{b}=(3;y)$ tạo với véctơ $\vec{a}$ một góc $45°$

**PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)**

**A.** $y=-9$. **B.** $\left[\begin{array}{l}y=-1\\y=9\end{array}\right.$. **C.** $\left[\begin{array}{l}y=1\\y=-9\end{array}\right.$. **D.** $y=-1$.

**PHẦN I · CÂU 10**

**Câu 10:** Cho hai vecto $\vec{a}$, $\vec{b}$ sao cho $\left|\vec{a}\right|=\sqrt{2}$, $\left|\vec{b}\right|=2$ và hai véc tơ $\vec{x}=\vec{a}+\vec{b}$, $\vec{y}=2\vec{a}-\vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

**A.** $120°$. **B.** $60°$. **C.** $90°$. **D.** $30°$.

**PHẦN I · CÂU 11**

**Câu 11:** Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho hai vectơ $\vec{u}=(3;4)$ và $\vec{v}=(-8;6)$. Khẳng định nào đúng?

**A.** $\vec{u}=-\vec{v}$. **B.** $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$.

**C.** $\left|\vec{u}\right|=\left|\vec{v}\right|$. **D.** $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương.

**PHẦN I · CÂU 12**

**Câu 12:** Trong mặt phẳng $Oxy$, cho hai điểm $A(1;2),B(-3;1)$. Tìm tọa độ điểm $C$ trên trục $Oy$ sao cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$.

**A.** $C(6;0)$. **B.** $C(0;6)$. **C.** $C(-6;0)$. **D.** $C(0;-6)$.

**PHẦN I · CÂU 13**

**Câu 13:** Cho tam giác $ABC$ có $A(-1;2),B(0;3),C(5;-2)$. Tìm tọa độ chân đường cao hạ từ đỉnh $A$ của tam giác $ABC$.

**A.** $(0;3)$. **B.** $(0;-3)$. **C.** $(3;0)$. **D.** $(-3;0)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

**PHẦN I · CÂU 14**

**Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 13" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 14.**

**Câu13.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho hai vectơ $\vec{u}=(1;2)$ và $\vec{v}=(4m;2m-2)$. Tìm $m$ để vectơ $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$.

**A.** $m=\frac{1}{2}$. **B.** $m=-\frac{1}{2}$. **C.** $m=1$. **D.** $m=-1$.

**PHẦN I · CÂU 15**

**Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 14" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 15.**

**Câu 14:** Cho tam giác $ABC$ có $A(-1;0),B(4;0),C(0;m)$, $m\neq 0$. Gọi $G$ là trọng tâm của tam giác $ABC$. Xác định $m$ để tam giác $GAB$ vuông tại $G$.

**A.** $m=-\sqrt{6}$. **B.** $m=\pm 3\sqrt{6}$. **C.** $m=3\sqrt{6}$. **D.** $m=\pm\sqrt{6}$.

**PHẦN I · CÂU 16**

**Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 15" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 16. Chữ "DABC" trong đề nguồn là lỗi phông, đúng là diện tích tam giác ABC.**

**Câu 15:** Cho tam giác $ABC$ có $A(1;-1),B(3;-3),C(6;0)$. Diện tích $DABC$ là

**A.** 6. **B.** $6\sqrt{2}$. **C.** 12. **D.** 9.

**PHẦN I · CÂU 17**

**Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 16" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 17.**

**Câu 16:** Trong mặt phẳng $Oxy$, cho hai điểm $B(-1;3)$ và $C(3;1)$. Tìm tọa độ điểm $A$ sao cho tam giác $ABC$ vuông cân tại $A$.

**A.** $A(0;0)$ hoặc $A(2;-4)$. **B.** $A(0;0)$ hoặc $A(2;4)$.

**C.** $A(0;0)$ hoặc $A(-2;-4)$. **D.** $A(0;0)$ hoặc $A(-2;4)$.

**PHẦN I · CÂU 18**

**Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 17" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 18.**

**Câu 17:** Tìm bán kính đường tròn đi qua ba điểm $A(0;4),B(3;4),C(3;0)$.

**A.** $\frac{5}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{10}}{2}$. **C.** 5. **D.** 3.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN I · CÂU 19

**Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 18" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 19.**

**Câu 18:** Trong mặt phẳng tọa độ $(Oxy)$ cho tam giác $ABC$ có $A(1;0);B(-1;1);C(5;-1)$. Tọa độ trực tâm $H$ của tam giác $ABC$ là

**A.** $H(-1;-9)$. **B.** $H(-8;-27)$. **C.** $H(-2;5)$. **D.** $H(3;14)$.

## PHẦN I · CÂU 20

**Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 19" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 20.**

**Câu 19:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ $Oxy$; cho tam giác $ABC$ có $A(-1;1)$, $B(1;3)$ và trọng tâm là $G\left(-2;\frac{2}{3}\right)$. Tìm tọa độ điểm $M$ trên tia $Oy$ sao cho tam giác $MBC$ vuông tại $M$.

**A.** $M(0;-3)$. **B.** $M(0;3)$. **C.** $M(0;4)$. **D.** $M(0;-4)$.

## PHẦN I · CÂU 21

**Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 20" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 21.**

**Câu 20:** Trên hệ trục tọa độ $xOy$, cho tam giác $ABC$ có $A(4;3)$, $B(2;7)$, $C(-3;-8)$.Tọa độ chân đường cao kẻ từ đỉnh $A$ xuống cạnh $BC$ là

**A.** $(1;-4)$. **B.** $(-1;4)$. **C.** $(1;4)$. **D.** $(4;1)$.

## PHẦN I · CÂU 22

**Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 21" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 22.**

**Câu 21:** Cho ba điểm $A,B,C$ phân biệt. Tập hợp những điểm $M$ mà $\overrightarrow{CM}.\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}$ là :

**A.** Đường tròn đường kính $AB$.
**B.** Đường thẳng đi qua $A$ và vuông góc với $BC$.
**C.** Đường thẳng đi qua $B$ và vuông góc với $AC$.
**D.** Đường thẳng đi qua $C$ và vuông góc với $AB$.

## PHẦN I · CÂU 23

**Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 22" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 23.**

**Câu 22:** Cho tam giác $ABC$, điểm $J$ thỏa mãn $\overrightarrow{AK}=3\overrightarrow{KJ}$, $I$ là trung điểm của cạnh $AB$ ,điểm $K$ thỏa mãn $\overrightarrow{KA}+\overrightarrow{KB}+2\overrightarrow{KC}=\vec{0}$.

Một điểm $M$ thay đổi nhưng luôn thỏa mãn $\left(3\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{AK}\right).\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right)=0$.

Tập hợp điểm $M$ là đường nào trong các đường sau.

**A.** Đường tròn đường kính $IJ$.
**B.** Đường tròn đường kính $IK$.
**C.** Đường tròn đường kính $JK$.
**D.** Đường trung trực đoạn $JK$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

### PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho các vectơ $\vec{a}=(-2;3),\vec{b}=(4;1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=12$

b) $\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\left(2\vec{a}-\vec{b}\right)=4$

c) Vectơ $\vec{c}=m\vec{i}+\vec{j}$ vuông góc với $\vec{a}$ khi $m=\dfrac{3}{2}$

d) Tọa độ vectơ $\vec{d}$ sao cho $\vec{a}.\vec{d}=4,\vec{b}.\vec{d}=-2$ bằng $\left(-\dfrac{5}{7};\dfrac{6}{7}\right)$

### PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho các vectơ $\vec{a}=(2;5),\vec{b}=(3;-7)$, $\vec{c}=(1;1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}.\vec{b}=29$

b) $\left(\vec{a},\vec{b}\right)=15°$

c) $\left(\vec{a},\vec{c}\right)\approx 23{,}1986°$

d) Để $\vec{d}=(4x+1)\vec{i}+(x+4)\vec{j}$ tạo với vectơ $\vec{c}$ một góc $45°$ thì $x=-\dfrac{1}{4}$.

### PHẦN II · CÂU 3

**Đính chính MTM: Câu 3 (Phần II): đề nguồn in "lẻ đường cao AH", đúng là "kẻ đường cao AH".**

**Câu 3:** Cho tam giác $ABC$ đều và lẻ đường cao $AH$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=30°$

b) $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{CB}\right)=90°$

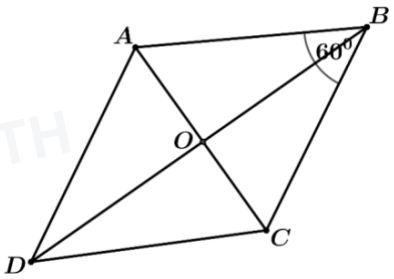
c) $\left(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{BC}\right)=120°$

d) $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{BA}\right)=130°$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

### PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng 2 và góc $B$ bằng $60°$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:




a) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=60°$

b) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DA}\right)=30°$

c) $\overrightarrow{DA}.\overrightarrow{DC}=3$

d) $\overrightarrow{OB}.\overrightarrow{BA}=-3$

### PHẦN II · CÂU 5

**Câu 5:** Cho tam giác đều $ABC$, đường cao $AH$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=60°$

b) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)=120°$

c) $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{BC}\right)=90°$

d) $\left(\overrightarrow{HA},\overrightarrow{AB}\right)=120°$

### HƯỚNG DẪN PHẦN III

## PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

### PHẦN III · CÂU 1

**Đính chính MTM: Câu 1 (Phần III): đề nguồn in "làm trong", đúng là "làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân".**

**Câu 1:** Cho tam giác $ABC$ đều cạnh 1. Lấy $M,N,P$ lần lượt nằm trên ba cạnh $BC,CA,AB$ sao cho $BM=2MC, AC=3AN, AP=x, x>0$. Tìm $x$ để $AM$ vuông góc với $NP$ (kết quả làm trong đến hai chữ số thập phân).

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN III · CÂU 2

**Đính chính MTM: Câu 2 (Phần III): kết quả không nguyên, làm tròn đến hàng phần trăm (hai chữ số thập phân).**

**Câu 2:** Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ cho tam giác $ABC$. Biết $A(3;-1), B(-1;2)$ và $I(1;-1)$ là trọng tâm tam giác $ABC$. Trực tâm $H$ của tam giác $ABC$ có tọa độ $(a;b)$. Tính $a+3b$.

## PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho tam giác $ABC$ có $A(-3;0), B(3;0)$ và $C(2;6)$. Gọi $H(a;b)$ là tọa độ trực tâm tam giác đã cho. Tính $a+6b$.

## PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ cho điểm $M(3;1)$. Giả sử $A(a;0)$ và $B(0;b)$ là hai điểm sao cho tam giác $MAB$ vuông tại $M$ và có diện tích nhỏ nhất. Tính giá trị của biểu thức $T=a^2+b^2$.

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$ cho các điểm $A(1;3), B(-2;3), C(-2;1)$. Điểm $M(a;b)$ thuộc đường phân giác thứ hai của hệ tọa độ $Oxy$ sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất. Khi đó tính giá trị biểu thức $S=12a-8b$.

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ $650$ (km/h) thì gặp luồng gió thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ $35$ (km/h). Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị km/h ).

**----------HẾT----------**